相关资源

* 课程网址：http://efinance.org.cn/kcjx/34.html
* 教材：郑振龙、陈蓉，《金融工程》（第5版），高等教育出版社，2020。
* 在线开放课程:郑振龙、陈蓉主讲《金融工程》，中国MOOC网址：https://www.icourse163.org/course/XMU-1460823161。
* 国家精品课程：郑振龙讲授《金融工程》，爱课程（右下二维码）
* 课程网站中标明自学的部分，请同学们事先预习，建议观看本人教学视频。
* 数据库：wind资讯





Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

第1章 金融工程概述

真实案例

* 2020年1月23日凌晨，武汉宣布封城。
* 1月23日是节前最后一个交易日。
* 投资者应该怎么办？

韭菜

* “没事，疫情是暂时的，我们要有长远眼光”
* 持股不动

老股民

* “君子不立危墙之下，先开溜。”
* 按1月23日沪深300股价指数开盘价4093.32点卖出手中所有股票。

期货投资者

* “突发性重大利空！”
* 按1月23日开盘价4093.0点做空2月到期的沪深300股指期货IF2002。

期权投资者

* “突发性重大利空！”
* 按1月23日开盘价1.4点的价格买进2月到期、行权价为3600点的沪深300股指看跌期权。

价格变化（2月3日节后第一天）



沪深300现货指数收盘3688.36

IF2002期货跌到3591.2



2月到期、行权价为3600点的沪深300股指看跌期权涨到133.0点

结果

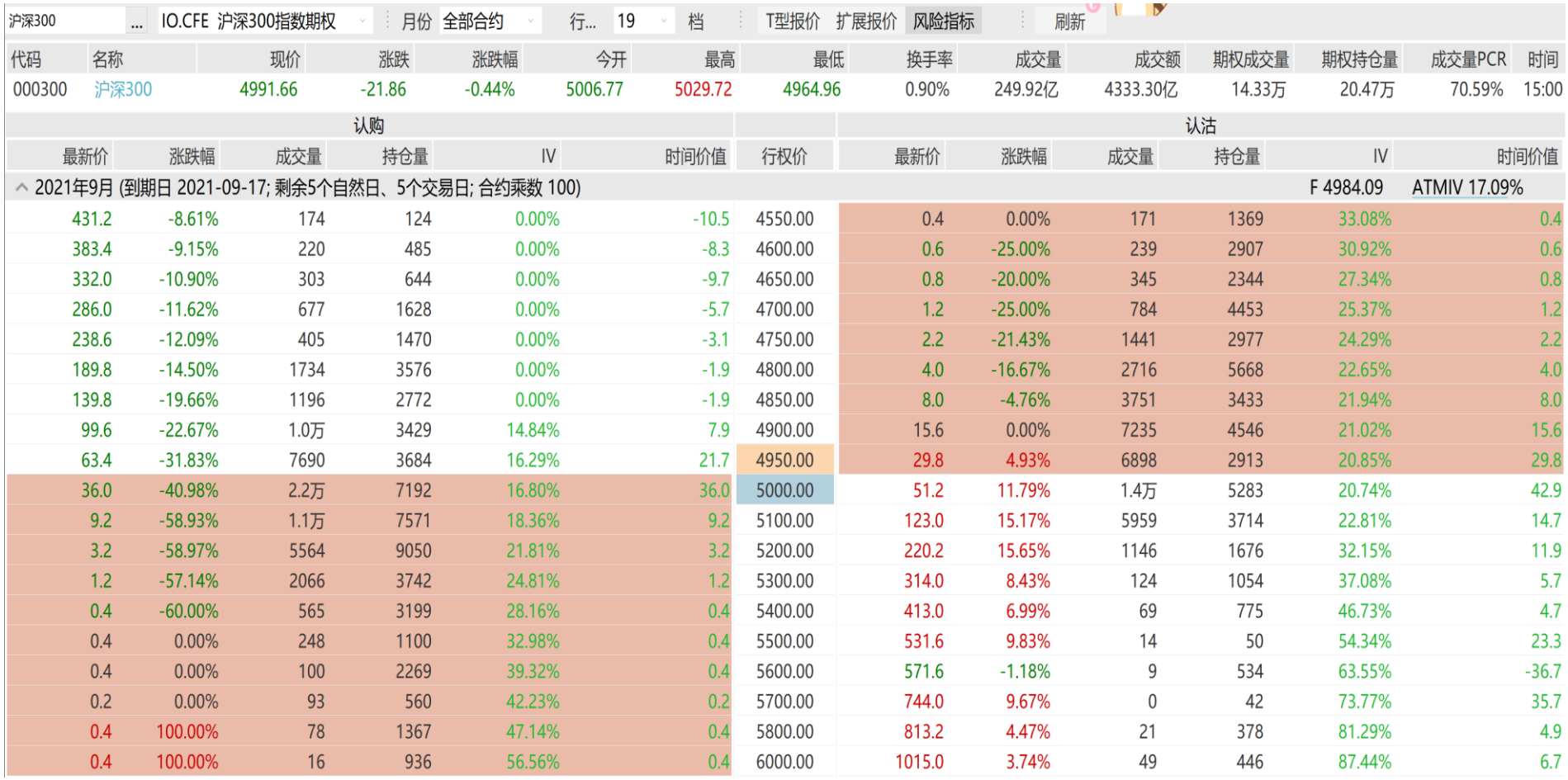
韭菜：套牢：-9.9%

老股民胜利大逃亡：躲过一劫

期民：2个交易日期货价格下跌12.26%，按股指期货10%的保证金计算，2个交易日做空期货的收益率达到122.6%。

权民：狂赚9500%！

问题是期权太复杂



沪深300 ... IO.CFE 沪深300指数期权 月份 全部合约 行... 19 档 T型报价 扩展报价 风险指标 刷新

代码	名称	现价	涨跌	涨跌幅	今开	最高	最低	换手率	成交量	成交额	期权成交量	期权持仓量	成交量PCR	时间
000300	沪深300	4991.66	-21.86	-0.44%	5006.77	5029.72	4964.96	0.90%	249.92亿	4333.30亿	14.33万	20.47万	70.59%	15:00

认购							认沽					
最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	IV	时间价值	行权价	最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	IV	时间价值
2021年9月 (到期日 2021-09-17; 剩余5个自然日、5个交易日; 合约乘数 100)											F 4984.09	ATMIV 17.09%
431.2	-8.61%	174	124	0.00%	-10.5	4550.00	0.4	0.00%	171	1369	33.08%	0.4
383.4	-9.15%	220	485	0.00%	-8.3	4600.00	0.6	-25.00%	239	2907	30.92%	0.6
332.0	-10.90%	303	644	0.00%	-9.7	4650.00	0.8	-20.00%	345	2344	27.34%	0.8
286.0	-11.62%	677	1628	0.00%	-5.7	4700.00	1.2	-25.00%	784	4453	25.37%	1.2
238.6	-12.09%	405	1470	0.00%	-3.1	4750.00	2.2	-21.43%	1441	2977	24.29%	2.2
189.8	-14.50%	1734	3576	0.00%	-1.9	4800.00	4.0	-16.67%	2716	5668	22.65%	4.0
139.8	-19.66%	1196	2772	0.00%	-1.9	4850.00	8.0	-4.76%	3751	3433	21.94%	8.0
99.6	-22.67%	1.0万	3429	14.84%	7.9	4900.00	15.6	0.00%	7235	4546	21.02%	15.6
63.4	-31.83%	7690	3684	16.29%	21.7	4950.00	29.8	4.93%	6898	2913	20.85%	29.8
36.0	-40.98%	2.2万	7192	16.80%	36.0	5000.00	51.2	11.79%	1.4万	5283	20.74%	42.9
9.2	-58.93%	1.1万	7571	18.36%	9.2	5100.00	123.0	15.17%	5959	3714	22.81%	14.7
3.2	-58.97%	5564	9050	21.81%	3.2	5200.00	220.2	15.65%	1146	1676	32.15%	11.9
1.2	-57.14%	2066	3742	24.81%	1.2	5300.00	314.0	8.43%	124	1054	37.08%	5.7
0.4	-60.00%	565	3199	28.16%	0.4	5400.00	413.0	6.99%	69	775	46.73%	4.7
0.4	0.00%	248	1100	32.98%	0.4	5500.00	531.6	9.83%	14	50	54.34%	23.3
0.4	0.00%	100	2269	39.32%	0.4	5600.00	571.6	-1.18%	9	534	63.55%	-36.7
0.2	0.00%	93	560	42.23%	0.2	5700.00	744.0	9.67%	0	42	73.77%	35.7
0.4	100.00%	78	1367	47.14%	0.4	5800.00	813.2	4.47%	21	378	81.29%	4.9
0.4	100.00%	16	936	56.56%	0.4	6000.00	1015.0	3.74%	49	446	87.44%	6.7

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

还有。。。

2021年10月 (到期日 2021-10-15; 剩余33个自然日、18个交易日; 合约乘数 100)												F 4968.15	ATMIV 20.73%
512.0	-8.24%	1	11	0.00%	-29.7	4450.00	5.8	-6.45%	157	836	23.09%		5.8
474.8	-6.87%	15	43	0.00%	-16.9	4500.00	8.0	-2.44%	334	1675	22.56%		8.0
428.0	-7.40%	19	51	0.00%	-13.7	4550.00	10.2	0.00%	185	1222	21.68%		10.2
373.6	-10.11%	62	204	0.00%	-18.1	4600.00	13.8	2.99%	435	1349	21.35%		13.8
324.8	-12.22%	22	174	0.00%	-16.9	4650.00	18.4	4.55%	341	1309	20.96%		18.4
293.0	-10.18%	202	744	0.00%	1.3	4700.00	24.6	5.13%	715	2306	20.64%		24.6
251.2	-11.11%	372	982	5.92%	9.5	4750.00	33.0	6.45%	528	1664	20.50%		33.0
212.8	-11.48%	479	1872	11.26%	21.1	4800.00	45.8	10.10%	1091	2151	20.61%		45.8
174.0	-15.70%	647	1523	13.04%	32.3	4850.00	60.4	12.27%	1315	1505	20.64%		60.4
144.6	-15.64%	1556	2493	14.27%	52.9	4900.00	77.0	10.00%	1590	2133	20.41%		77.0
116.6	-18.00%	2145	2205	14.70%	74.9	4950.00	100.0	12.61%	1424	1566	21.03%		100.0
94.0	-18.54%	2364	2634	15.53%	94.0	5000.00	126.6	10.47%	1264	1576	21.51%		118.3
56.2	-22.59%	1880	2744	16.13%	56.2	5100.00	189.6	12.72%	844	1858	22.33%		81.3
33.0	-28.26%	2398	3007	17.04%	33.0	5200.00	263.2	8.76%	426	1155	23.96%		54.9
18.4	-33.81%	1854	3621	17.41%	18.4	5300.00	348.2	7.14%	404	1296	26.45%		39.9
12.4	-31.11%	981	2117	19.00%	12.4	5400.00	440.2	5.97%	17	89	28.94%		31.9
8.0	-35.48%	717	1791	20.26%	8.0	5500.00	554.4	9.05%	3	75	32.10%		46.1
5.4	-38.64%	397	1018	21.59%	5.4	5600.00	620.0	2.41%	0	61	36.09%		11.7
4.0	-37.50%	284	1317	22.91%	4.0	5700.00	728.2	3.61%	1	153	39.43%		19.9

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

还有。。。

认购							认沽					
最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	IV	时间价值	行权价	最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	IV	时间价值
^ 2021年11月 (到期日 2021-11-19; 剩余68个自然日、43个交易日; 合约乘数 100)											F 4950.40	ATMIV 20.10%
562.0	-6.92%	10	12	0.00%	-29.7	4400.00	21.2	8.16%	11	162	22.81%	21.2
526.6	-5.56%	12	9	0.00%	-15.1	4450.00	26.2	7.38%	4	127	22.64%	26.2
503.0	-2.06%	6	20	0.00%	11.3	4500.00	30.2	2.72%	35	137	22.41%	30.2
477.2	2.05%	9	21	0.00%	35.5	4550.00	39.4	9.44%	8	179	22.31%	39.4
390.0	-8.32%	1	12	0.00%	-1.7	4600.00	47.2	6.79%	117	148	22.22%	47.2
359.8	-6.25%	2	19	0.00%	18.1	4650.00	62.8	18.94%	92	112	22.24%	62.8
354.4	2.31%	3	15	10.08%	62.7	4700.00	72.0	9.42%	11	84	22.10%	72.0
281.2	-9.76%	4	15	12.47%	39.5	4750.00	82.6	4.82%	3	35	22.24%	82.6
249.2	-9.78%	6	28	13.44%	57.5	4800.00	100.6	6.57%	7	82	22.22%	100.6
225.2	-7.40%	12	28	14.19%	83.5	4850.00	113.6	1.61%	7	23	22.25%	113.6
185.0	-13.63%	14	47	14.80%	93.3	4900.00	137.6	4.40%	36	66	22.38%	137.6
170.0	-9.19%	22	111	15.43%	128.3	4950.00	166.6	7.48%	12	54	22.63%	166.6
140.4	-14.08%	92	193	15.57%	140.4	5000.00	189.0	5.82%	24	92	22.85%	180.7
100.4	-15.20%	52	174	16.27%	100.4	5100.00	250.0	5.93%	12	99	23.41%	141.7
73.0	-16.09%	16	346	16.87%	73.0	5200.00	313.8	3.70%	6	44	24.40%	105.5
50.4	-18.18%	39	292	17.27%	50.4	5300.00	396.0	4.98%	15	18	25.64%	87.7
34.8	-17.92%	143	472	17.94%	34.8	5400.00	548.2	20.06%	0	12	27.36%	139.9
24.4	-16.44%	129	244	18.54%	24.4	5500.00	636.4	17.20%	0	0	28.92%	128.1
17.8	-14.42%	213	146	18.99%	17.8	5600.00	635.4	0.00%	0	0	31.42%	27.1

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

还有

认购							认沽					
最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	IV	时间价值	行权价	最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	IV	时间价值
2021年12月 (到期日 2021-12-17; 剩余96个自然日、63个交易日; 合约乘数 100)											F 4932.19	ATMIV 20.33%
744.8	-5.07%	9	140	0.00%	-46.9	4200.00	20.4	-2.86%	104	494	24.64%	20.4
653.2	-5.66%	18	21	0.00%	-38.5	4300.00	28.8	1.41%	70	628	23.98%	28.8
554.4	-8.12%	40	280	0.00%	-37.3	4400.00	41.0	5.67%	58	1110	23.68%	41.0
488.0	-5.76%	77	232	0.00%	-3.7	4500.00	57.0	8.37%	58	584	23.39%	57.0
404.0	-7.47%	24	260	0.00%	12.3	4600.00	78.8	9.14%	109	926	23.25%	78.8
339.0	-6.30%	16	237	11.15%	47.3	4700.00	106.2	8.15%	104	902	23.37%	106.2
273.4	-6.63%	10	285	13.43%	81.7	4800.00	143.2	11.35%	98	636	23.57%	143.2
211.2	-10.74%	64	806	14.85%	119.5	4900.00	188.0	9.43%	52	668	24.33%	188.0
172.0	-8.02%	126	832	15.57%	172.0	5000.00	241.0	8.95%	52	658	24.51%	232.7
100.8	-10.64%	174	1017	17.02%	100.8	5200.00	365.8	5.30%	22	520	26.22%	157.5
58.4	-13.86%	160	1073	17.72%	58.4	5400.00	524.6	4.17%	17	322	28.41%	116.3
33.8	-13.78%	100	1176	19.11%	33.8	5600.00	700.0	4.35%	27	269	31.60%	91.7
20.6	-14.17%	148	1408	20.24%	20.6	5800.00	879.2	3.29%	0	395	34.76%	70.9
13.2	-15.38%	144	1161	21.41%	13.2	6000.00	1076.0	3.44%	19	217	37.97%	67.7
9.2	-22.03%	66	1185	22.79%	9.2	6200.00	1278.0	3.35%	18	262	41.29%	69.7
6.8	-15.00%	80	1905	24.36%	6.8	6400.00	1464.0	2.13%	24	154	44.46%	55.7

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

还有

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

还有

认购							认沽					
最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	IV	时间价值	行权价	最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	IV	时间价值
2021年12月 (到期日 2021-12-17; 剩余96个自然日、63个交易日; 合约乘数 100)											F 4932.19	ATMIV 20.33%
744.8	-5.07%	9	140	0.00%	-46.9	4200.00	20.4	-2.86%	104	494	24.64%	20.4
653.2	-5.66%	18	21	0.00%	-38.5	4300.00	28.8	1.41%	70	628	23.98%	28.8
554.4	-8.12%	40	280	0.00%	-37.3	4400.00	41.0	5.67%	58	1110	23.68%	41.0
488.0	-5.76%	77	232	0.00%	-3.7	4500.00	57.0	8.37%	58	584	23.39%	57.0
404.0	-7.47%	24	260	0.00%	12.3	4600.00	78.8	9.14%	109	926	23.25%	78.8
339.0	-6.30%	16	237	11.15%	47.3	4700.00	106.2	8.15%	104	902	23.37%	106.2
273.4	-6.63%	10	285	13.43%	81.7	4800.00	143.2	11.35%	98	636	23.57%	143.2
211.2	-10.74%	64	806	14.85%	119.5	4900.00	188.0	9.43%	52	668	24.33%	188.0
172.0	-8.02%	126	832	15.57%	172.0	5000.00	241.0	8.95%	52	658	24.51%	232.7
100.8	-10.64%	174	1017	17.02%	100.8	5200.00	365.8	5.30%	22	520	26.22%	157.5
58.4	-13.86%	160	1073	17.72%	58.4	5400.00	524.6	4.17%	17	322	28.41%	116.3
33.8	-13.78%	100	1176	19.11%	33.8	5600.00	700.0	4.35%	27	269	31.60%	91.7
20.6	-14.17%	148	1408	20.24%	20.6	5800.00	879.2	3.29%	0	395	34.76%	70.9
13.2	-15.38%	144	1161	21.41%	13.2	6000.00	1076.0	3.44%	19	217	37.97%	67.7
9.2	-22.03%	66	1185	22.79%	9.2	6200.00	1278.0	3.35%	18	262	41.29%	69.7
6.8	-15.00%	80	1905	24.36%	6.8	6400.00	1464.0	2.13%	24	154	44.46%	55.7

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

还有

2022年6月 (到期日 2022-06-17; 剩余278个自然日、181个交易日; 合约乘数 100)　　F 4893.55　ATMIV 20.12%

759.0	-6.32%	25	122	0.00%	-32.7	4200.00	96.8	7.56%	24	858	24.04%	96.8
691.0	-4.87%	0	42	0.00%	-0.7	4300.00	110.6	1.10%	0	161	23.91%	110.6
604.4	-7.44%	5	30	0.00%	12.7	4400.00	131.0	-2.09%	0	155	23.92%	131.0
542.0	-7.45%	7	101	0.00%	50.3	4500.00	169.4	5.61%	20	714	23.95%	169.4
484.4	-6.38%	11	35	8.55%	92.7	4600.00	207.6	7.12%	16	176	23.94%	207.6
425.8	-6.42%	3	70	10.89%	134.1	4700.00	234.8	2.09%	0	180	24.17%	234.8
370.8	-7.16%	15	159	12.21%	179.1	4800.00	283.6	3.96%	2	187	24.33%	283.6
327.0	-6.62%	11	271	13.31%	235.3	4900.00	335.2	4.49%	11	273	24.75%	335.2
281.0	-10.05%	20	291	14.18%	281.0	5000.00	390.2	4.44%	15	325	25.03%	381.9
206.2	-10.27%	25	353	14.94%	206.2	5200.00	518.0	3.11%	5	184	26.09%	309.7
155.0	-9.78%	15	376	15.70%	155.0	5400.00	657.2	4.25%	6	98	27.11%	248.9
115.2	-9.15%	18	406	16.70%	115.2	5600.00	814.0	3.59%	6	57	28.42%	205.7
85.6	-9.13%	32	425	17.47%	85.6	5800.00	976.0	3.30%	0	91	30.11%	167.7

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

目 录

* 金融工程概述
* 金融工程的发展历史与背景（自学）
* 金融工程的基本分析方法
* 预备知识

1. 金融工程概述

理解金融工程

* 主要工具：衍生产品
* 根本目的：为各种金融问题
  提供创造性的解决方案
* 知识基础：金融学、数学、计量、编程
* 本质与作用：魔鬼还是天使？

1.1 金融衍生产品概述

金融衍生产品：广义定义

* 衍生产品是指价值依赖于其标的资产的金融工具。
* $Y = f(X)$, Y 是X的衍生品。
  * 债券是利率的衍生品
  * 股票是公司资产价值的衍生品

狭义的金融衍生产品：按形式分类

* 远期（Forwards）
* 期货（Futures）
* 互换（Swaps）
* 期权（Options）

远期/期货

- 双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种标的金融资产的合约。
  - 功能：锁定未来的价格
  - 与即期（Spot）相区别
  - 远期：OTC产品
  - 期货：交易所产品

互换

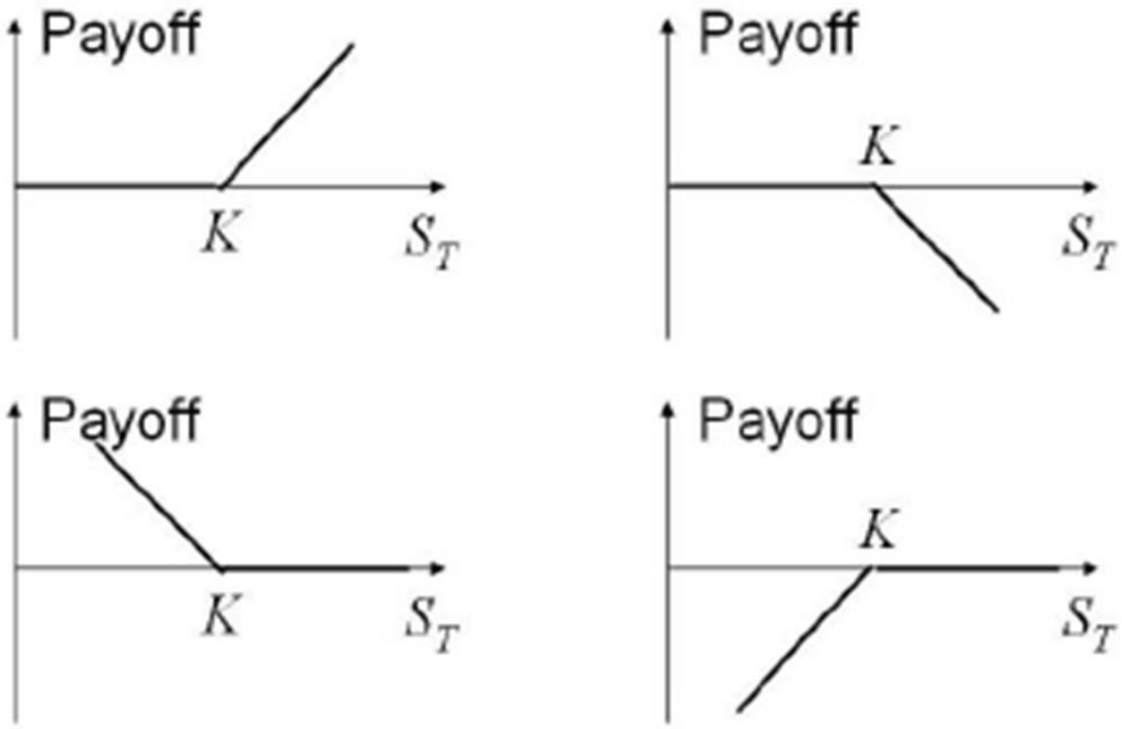
- 当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换一系列现金流的合约
- 利率互换：约定交换的现金流是以一定本金计算的利息现金流的合约
  - 一方支付以固定利率计算的利息现金流
  - 一方支付以合约规定的浮动利率计算的利息现金流



期权

* 赋予其购买者在规定期限内按双方约定的行权价格购买或出售一定数量某种标的资产的权利的合约。

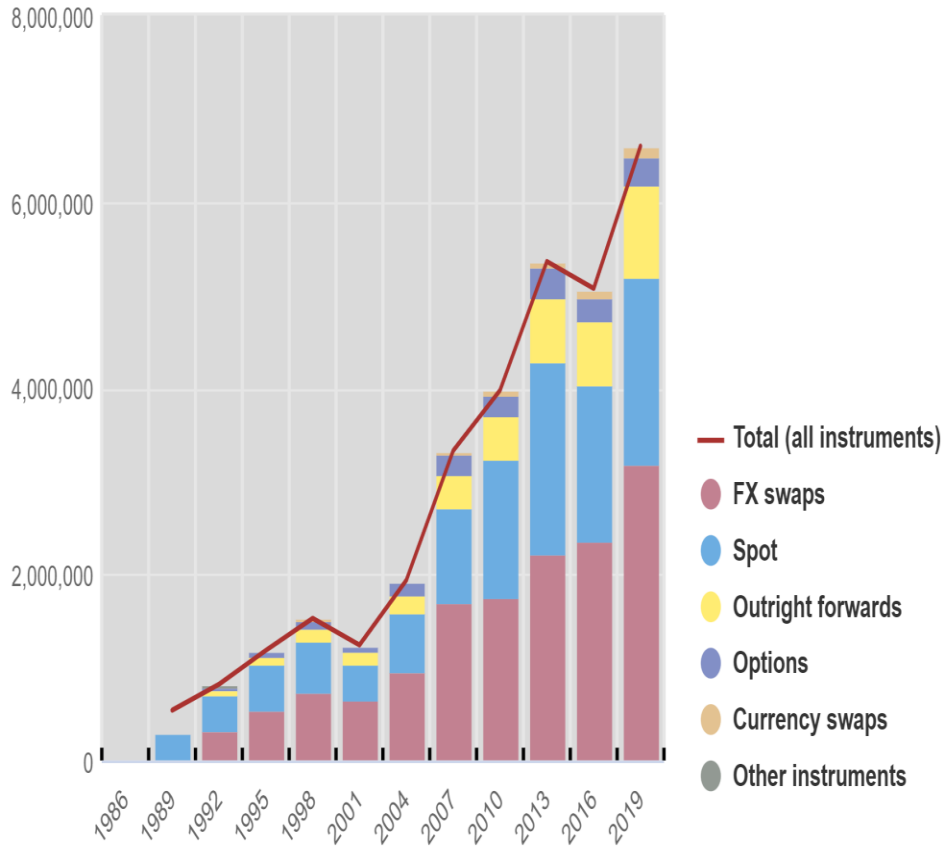
期权的回报（payoff）：非线性



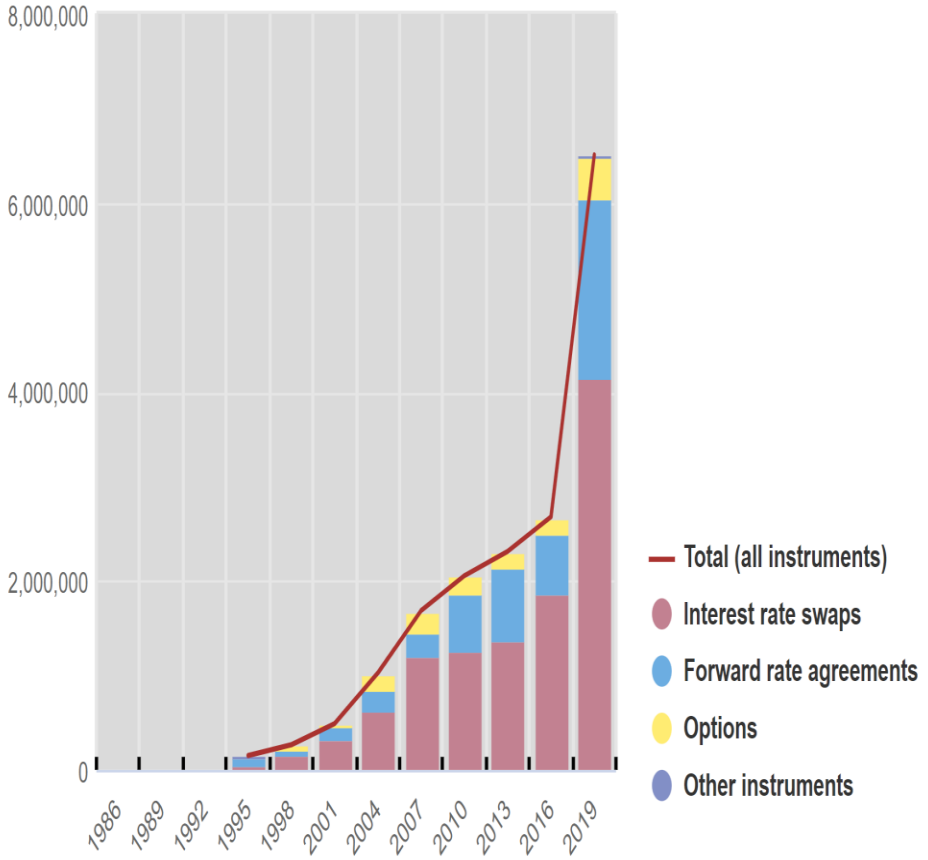
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

全球场外衍生品市场：按合约分类

* 日均成交量（单位百万美元）
* 外汇



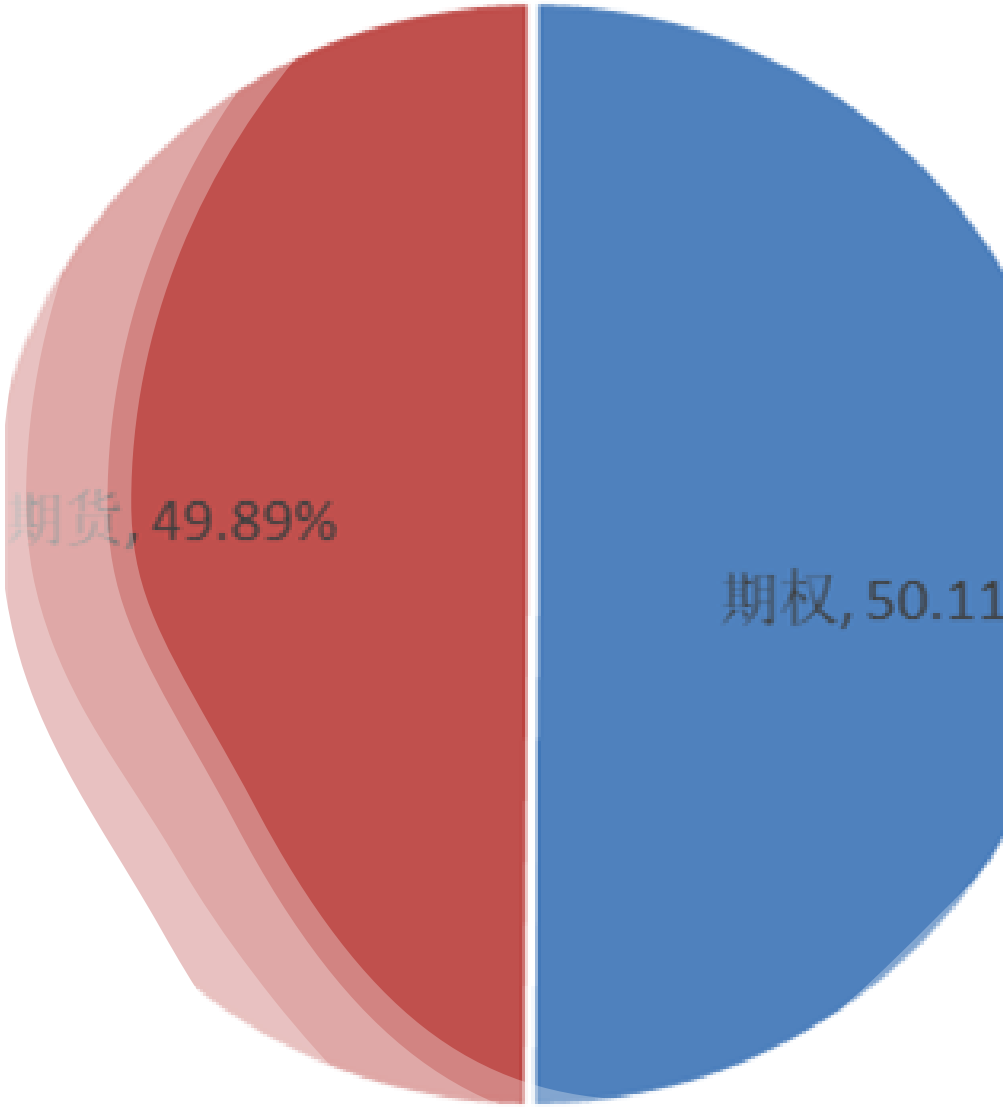
利率



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

全球交易所衍生品市场：按合约分类

* 成交合约数占比（2021年中）

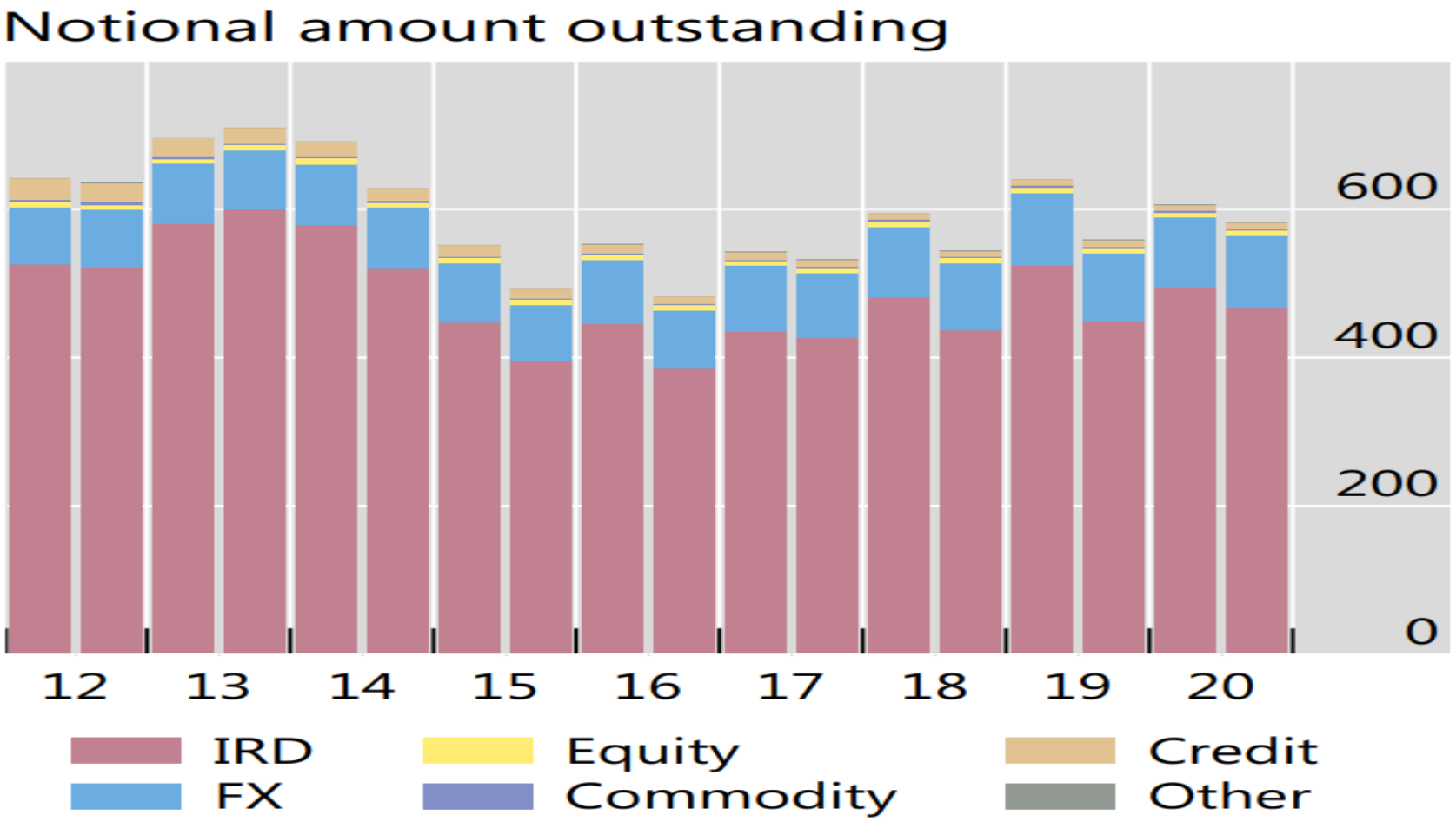


* 数据来源：美国期货业协会（FIA）

金融衍生产品：按标的分类

* 股票
* 债券
* 指数
* 利率
* 汇率
* 商品价格
* 波动率
* 通胀率
* 气候
* 碳排放
* 总统当选
* ……

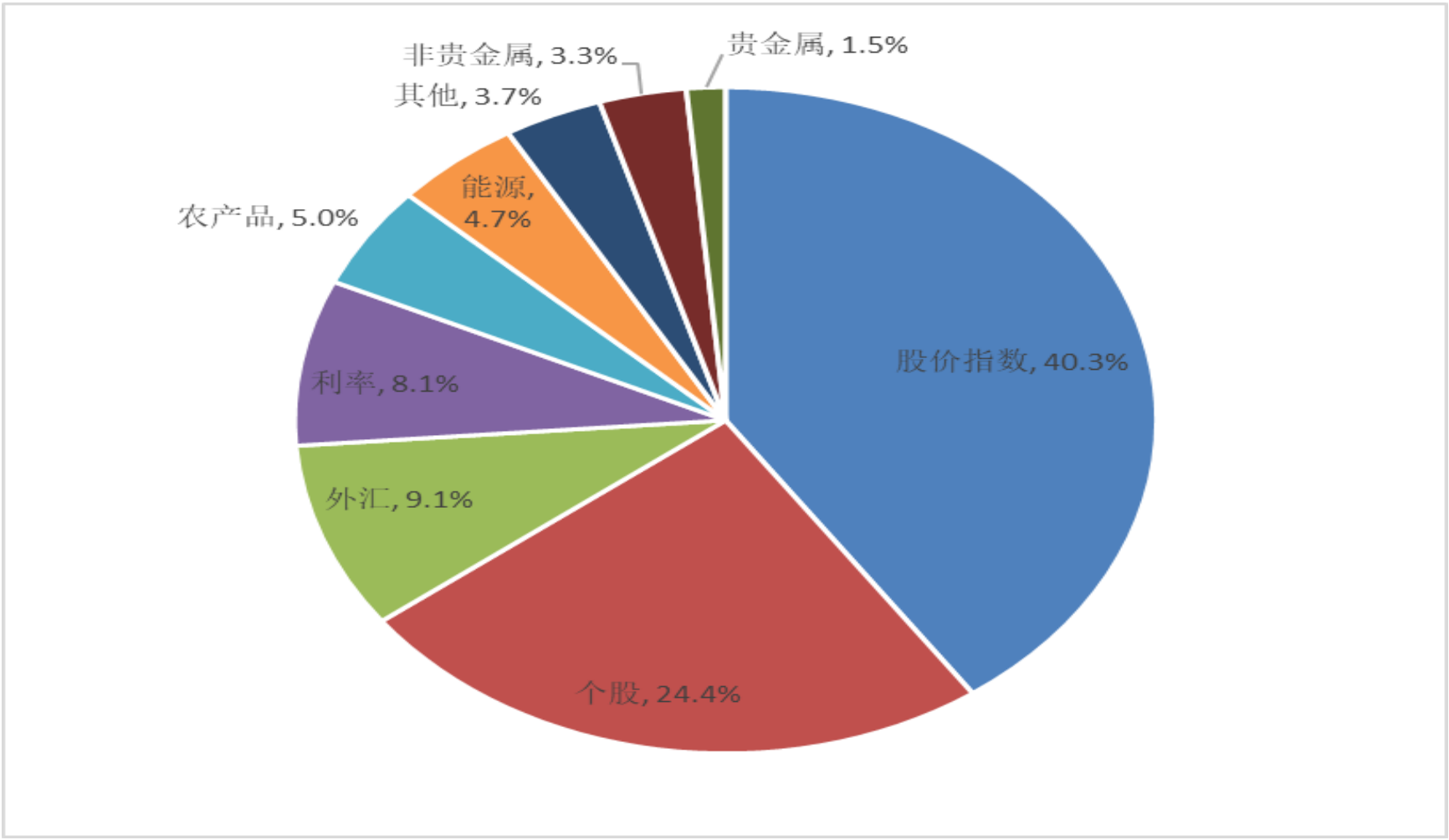
全球场外衍生品市场：按标的分类



* 资料来源：BIS

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

全球交易所衍生品市场：按标的分类



数据来源：美国期货业协会，2021

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

衍生产品的运用

* 作为设计金融解决方案的基本工具
* 作为交易工具
  * 投机（Speculation）
  * 套期保值（Hedging）与风险管理
  * 套利（Arbitrage）
  * 这三种力量在衍生品市场价格决定中的作用

1.2 设计解决方案

企业家面临的问题

- 当你判断原材料价格将上涨时，怎么办？
- 当你判断产品价格要下跌时，怎么办？
- 当你认为美元要升值或者贬值时，怎么办？
- 当你预测利率要上升或下跌时，怎么办？
- 当你认为金融危机要来临时，怎么办？
- 当你认为交易对手有可能违约时，怎么办？
- 如何在谈判中设计双赢方案？
- 如何设计新的商业模式、打造核心竞争力？
- 如何设计员工激励方案？
- 如何设计更好的并购方案？……

投资者面临的问题

* 如果利用各种金融产品相对定价的错误，降低风险、提高收益？
* 如何改变资产或负债的风险收益特征？
* 如何通过优化资产配置降低风险？
* 如何节省资金占用，降低交易费用？
* ……

金融机构面临的问题

* 如何设计解决方案或者产品？
* 如何为这些方案和产品定价？
* 如何对冲风险？

监管者面临的问题

* 如何提高市场效率？
* 如何降低系统性风险？
* 如何防止市场操纵？

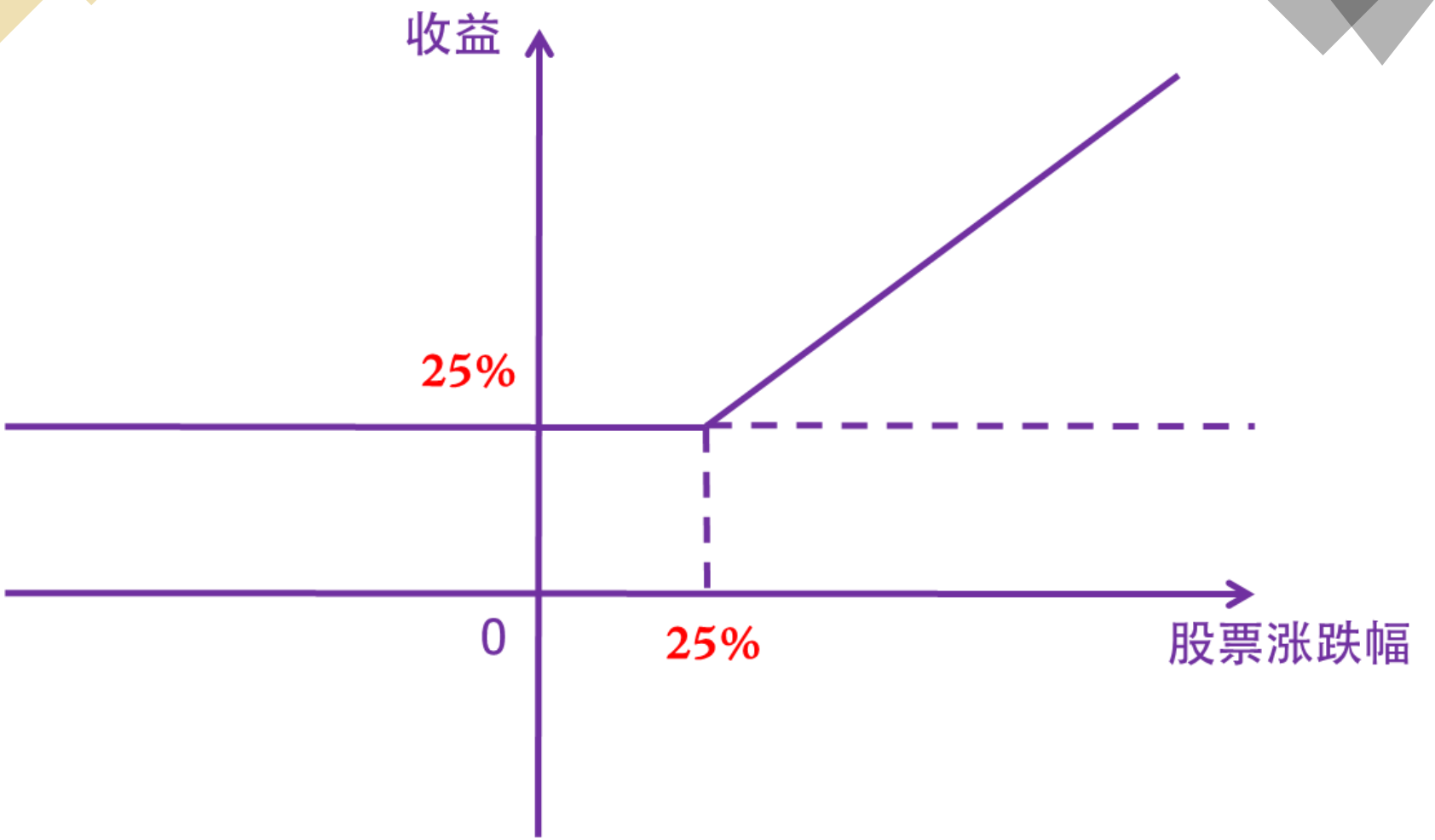
案例1 法国 Rhone-Poulenc 公司的员工持股计划

* 1993年1月，当该公司部分私有化时，法国政府给予员工10%的折扣来购买公司股票，公司除了允许在12个月之内付款之外，还额外给予15%的折扣。

* 尽管如此，只有不到20%的员工参与购买，分配给员工的配额也只认购了75%。1993年底，该公司在全面私有化时发现难以进一步推进员工持股。

* 美国信孚银行的金融工程方案：
  * 员工持股者在未来的 4.5 年内获得 25% 的最低收益保证加上 2/3 的股票超额收益；
  * 作为交换，在此期间持股者不可出售股票，但拥有投票权，4.5 年后可自由处置股票。
  * 具体收益为：

$$25\% + \frac{2}{3}\max(R_{4.5} - 25\%, 0)$$

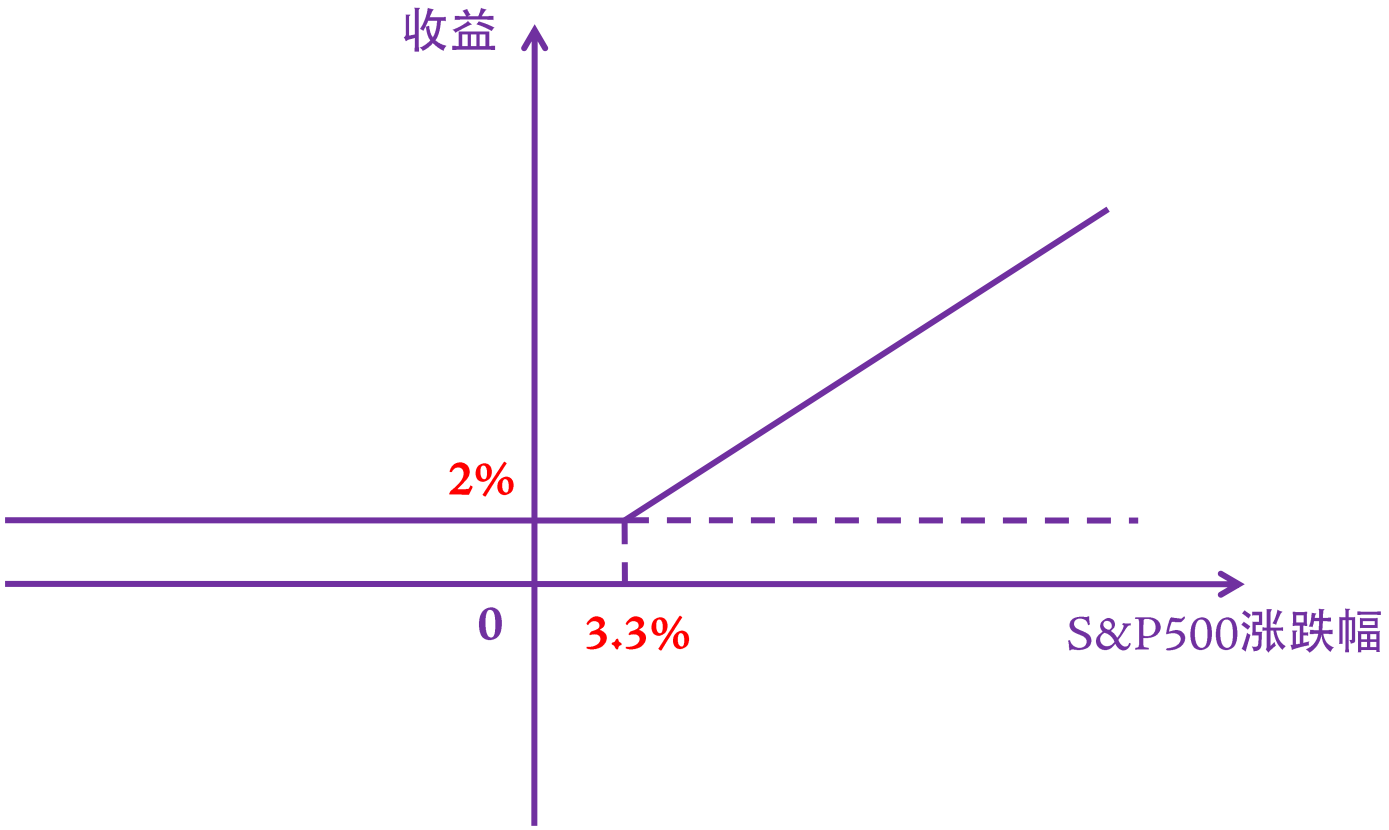

收益
25%
0
25%
股票涨跌幅

案例2 美国大通银行的指数存单

* 1987 年 3 月 18 日，美国大通银行发行了世界上首个保本指数存单。该存单与 S&P500 指数未来一年的表现挂钩，存款者可以在三档结构中选择：0%-75% 、2%-60% 和 4%-40% 。

* 以第二档为例：

$$\max(60\%R, 2\%) = \max(60\%R - 2\%, 0) + 2\%$$



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

1.3 金融衍生品的本质与作用

金融衍生品的本质

* 零和博弈
* 契约性、虚拟性与未来性
* 高杠杆性
* 衍生性

金融衍生品的功能

* 风险管理
* 价格发现
* 信息

2. 金融工程的发展历史与背景

（课后阅读课本第一章第二节）

3. 金融工程的基本分析方法

衍生证券定价的基本假设

* 市场不存在摩擦（完美世界）
* 市场是完全竞争的
* 市场不存在无风险套利机会（财富多多益善）
* 市场不存在对手风险

无套利的定义

* 无套利有2种数学定义：
  * 如果在未来任何时刻A的回报大于等于B，而且A的回报大于B的概率大于0，则在当前时刻A的价格一定大于B。
  * 如果某种资产或者资产组合在未来任何时刻的回报大于等于0，而且大于0的概率大于0，那么它在当前时刻的价格一定大于0。

目录

- 绝对定价法与相对定价法
- 复制定价法、风险中性定价法与状态价格定价法
- A General Case
- 积木分析法

绝对定价法与相对定价法

* 绝对定价法：运用恰当的贴现率将未来现金流贴现加总（股票和债券）

* 相对定价法：利用标的资产价格与衍生证券价格之间的内在关系，直接根据标的资产价格求出衍生证券价格

* 绝对定价法具有一般性，易于理解，但难以应用；相对定价法则易于实现，贴近市场，一般仅适用于衍生证券

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

经典定价方法

* 会计学经典估值方法

$$V_0=\frac{X_1}{1+y} \qquad (1)$$

* 问题：
  * 对于不同的证券，y是否相同？
  * y是由什么决定的？
  * 我们如何得知y等于多少？
  * $E(1+y)=\frac{E(X_1)}{V_0}$是否成立？

绝对定价法与相对定价法

- 绝对定价法：运用恰当的贴现率将未来现金流贴现加总（股票和债券）
- 相对定价法：利用标的资产价格与衍生证券价格之间的内在关系，直接根据标的资产价格求出衍生证券价格
- 绝对定价法具有一般性，易于理解，但难以应用；相对定价法则易于实现，贴近市场，一般仅适用于衍生证券

【例1.1】

* 假设下一时刻（1时刻）世界只能处于三种状态之一。在当前时刻(0时刻)，市场上只有两种无法相互复制的可交易资产A和B，价格分别为8元和9元，它们在1时刻在三种状态下的回报分别为（10，8，0）和（8，12，0）。求1时刻到期、行权价格为7元、标的资产为A的看涨期权价格。

复制定价法

* 基本思路：如果我们可以用适当数量的可交易资产把期权复制出来，由于复制组合与期权在1时刻的回报相等，根据无套利假设，它们在0时刻的价格应该相等。这样就可以利用可交易资产的价格算出期权的价格。

复制定价法基本步骤

* **第一步，计算期权在1时刻的回报。**根据期权的条款，该期权在1时刻的回报为（3，1，0）。
* **第二步，看看能否用可交易资产把期权复制出来。**令a和b分别表示复制期权所需要的A和B两种资产的数量，由于该期权在1时刻的回报为（3，1，0），因此复制期权需要满足如下方程组：

$$10a+8b=3$$

$$8a+12b=1$$

$$0a+0b=0$$

求解可得a和b：a=0.5，b=-0.25。

也就是说，我们只要买进0.5份A资产，同时卖空0.25份B资产，就可以复制出该期权。

* **第三步，利用可交易资产的价格算出期权的价格。**根据无套利假设，我们就可以求出期权价格（c）：

$$c=0.5\times 8-0.25\times 9=1.75\text{元}$$

状态价格定价法

* 状态价格指的是状态证券的价格。所谓状态证券是指1时刻出现某种状态时回报为1元，否则回报为0的资产。我们分别令π_1、π_2和π_3分别表示三种状态的状态价格。
* 对同一个投资者来说，π_i是相同的，它取决于状态偏好、状态概率和无风险利率。
* 定价公式

$$V_0 = \pi_1 x_1 + \pi_2 x_2 + \pi_3 x_3 + \cdots + \pi_n x_n = \sum \pi_i x_i$$

* **基本思路**：利用现有的可交易资产价格计算出状态价格，再利用状态价格算出期权价格。

状态价格定价法基本步骤

* **第一步：利用现有可交易资产计算出状态价格。**由于A可以看作是由10份状态证券1和8份状态证券2组成的组合，根据无套利假设，我们可以利用市场上现有的可交易资产A和B的价格，得到如下方程组：

$$10\pi_1 + 8\pi_2 + 0\pi_3 = 8$$
$$8\pi_1 + 12\pi_2 + 0\pi_3 = 9$$

求解可得：$\pi_1 = \frac{3}{7}$，$\pi_2 = \frac{13}{28}$。

* **第二步，利用状态价格计算期权价格。**由于该期权可以看作是3份状态证券1和1份状态证券2构成的组合，因此我们可以利用状态证券1和2的价格算出期权价格：

$$c = 3 \times \frac{3}{7} + 1 \times \frac{13}{28} + 0 \times \pi_3 = 1.75$$

随机贴现因子

* 如果把状态价格分拆成概率P_i和随机贴现因子M_i的乘积$\pi_i = P_i M_i$, 则有：

$$V_0 = \sum \mathrm{p}_i M_i x_i = E(MX) \quad (2)$$

* 对同一个人来说, M_i适用于任何证券。
* 注意：$V_0 \neq ME(X) = \frac{E(X)}{1+y}$
* 对无风险证券定价可得：$E(M) = \frac{1}{R_f}$
* 对于任何证券而言：$1=\mathrm{E}(\mathrm{M}R^i)$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

预期收益率

$$1 = E(MR^i) = E(M)E(R^i) + \text{cov}(M, R^i)$$

$$\Rightarrow E(R^i) = \frac{1}{E(M)} - \frac{\text{cov}(M, R^i)}{E(M)}$$

$$E(R^i) = R_f + \left(\frac{\text{cov}(M, R^i)}{\text{var}(M)}\right)\left(-\frac{\text{var}(M)}{E(M)}\right) = R_f + \beta_{i,M}\lambda_M$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

多期模型

* 传统方法

$$V_0 = \frac{d_1}{(1+y)^1} + \frac{d_2}{(1+y)^2} + \cdots + \frac{d_n}{(1+y)^n} + \cdots$$

* 正确表达法

$$V_t = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{E_t d_{t+j}}{R^f_{t,t+j}} + \sum_{j=1}^{\infty} \mathrm{cov}_t(d_{t+j}, \mathrm{M}_{t,t+j})$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

测度转换

* 对公式（2）进行数学变换，可得

$$V_0 = M^Q\left(\frac{P_1M_1}{M^Q}X_1 + \frac{P_2M_2}{M^Q}X_2 + \frac{P_3M_3}{M^Q}X_3\right)$$

* 令$Q_i = \frac{M_i}{M^Q}P_i$，则有

$$V_0 = M^Q(Q_1X_1 + Q_2X_2 + Q_3X_3) = M^QE^Q(X) \quad (3)$$

风险中性定价法

* 在Q测度下，所有状态的贴现因子都相等，因此Q测度被人们称为风险中性测度。
* M^Q被称为无风险贴现因子。如果存在无风险资产，$M^Q = 1/R_f$
* 基本思路：为了定价方便，我们可以从现实测度转换到风险中性测度进行定价，定价结果适用于现实测度。

风险中性定价法基本步骤

- 测度转换：利用现有可交易资产的价格，我们可以求解M_iP_i，并据此转换到风险中性测度。

$$10PM_1 + 8P_2M_2 + 0P_3M_3 = 8$$
$$8P_1M_1 + 12P_2M_2 + 0P_3M_3 = 9$$

求解可得：P_1M_1=3/7，P_2M_2=13/28

令$Q_i = \frac{M_i}{M^Q}P_i$，可得：$Q_1 = \frac{3}{7M^Q}$，$Q_2 = \frac{13}{28M^Q}$，$Q_3 = 1 - \frac{25}{28M^Q}$

- 计算在风险中性测度下该期权回报的期望值。

$$3\times Q_1 + 1\times Q_2 + 0\times Q_3 = \frac{9}{7M^Q} + \frac{13}{28M^Q}$$

- 用M^Q贴现求出该期权价格：

$$c = M^Q\left(\frac{9}{7M^Q} + \frac{13}{28M^Q}\right) = 1.75$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

讨论

- 本例属于不完全市场，因此M^Q不是唯一的。但由于该期权可以由可交易资产A和B复制出来，因此仍然可以对该期权进行精确定价。
- 而对于不能被复制的新资产，由于M^Q仍是未知变量，所以我们无法求得新资产的精确价格，但我们可以利用概率测度的性质和贴现因子的经济含义确定M^Q的合理范围，从而确定新资产价格的合理范围。
- 利用$Q_1 + Q_2 \leq 1$的性质，我们从$M^Q(Q_1 + Q_2) = 3/7 + 13/28 = 25/28$可知$M^Q \geq 25/28$。而在正常情况下，$M^Q$应该小于等于1。因此$M^Q$的合理取值范围为$25/28 \leq M^Q \leq 1$。

例子

- 有一种资产，它在1时刻的回报为（3，2，1），那么它的合理价格等于多少呢？
- 我们如果取$M^Q = 1$，则可以求得$Q_1 = 3/7$，$Q_2 = 13/28$，$Q_2 = 3/28$。则该资产的价格应该等于$3 \times 3/7 + 2 \times 13/28 + 3/28 = 2.32$元。
- 我们如果取$M^Q = 25/28$，则可以求得$Q_1 = 48\%$，$Q_2 = 52\%$，$Q_3 = 0$。则该资产的价格应该等于$25/28\,(3 \times 48\% + 2 \times 52\%) = 2.21$元。这样我们就可以确定该资产的合理范围在2.21~2.32之间。
- 从这个例子来看，对于可复制产品的定价，风险中性定价法并不一定是最简单易懂的方法。但它的优势在于它可以从可交易资产的价格中计算出不可复制资产的合理范围。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

结论

* 可复制：定价才有唯一解
* 无套利：可确定合理范围

三种相对定价法的共同点

* 可复制
* 无套利

目录

* 绝对定价法与相对定价法
* 复制定价法、风险中性定价法与状态价格定价法
* A General Case
* 积木分析法

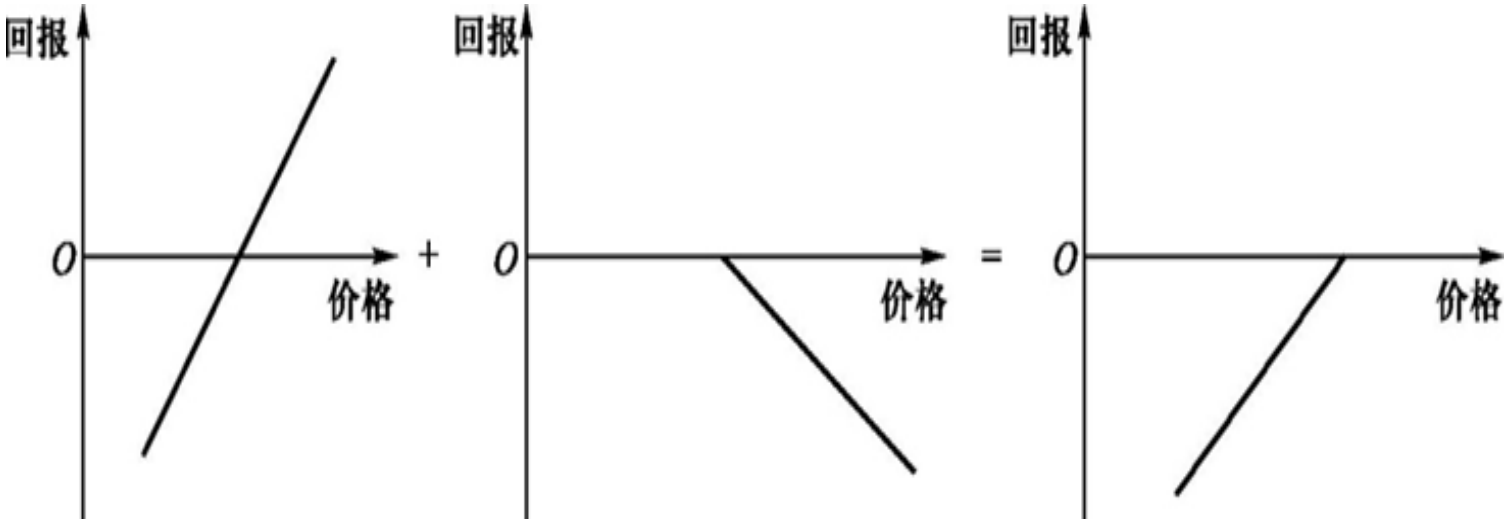
积木分析法

* 金融工程产品和方案本来就是由股票、债券等基础性证券和4种衍生证券构造组合形成的，积木分析法非常适合金融工程

* 积木分析法的重要工具是金融产品回报图或是损益图。

f-c=-p

* 远期资产多头+看涨期权空头=看跌期权空头



* 同理，c-p=f

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

4. 预备知识

连续复利

* 连续复利终值公式

$$\lim_{m\to\infty} A\left(1+\frac{r_m}{m}\right)^{mn} = Ae^{rn}$$

* 连续复利与普通复利的转换：

$$r = mln(1+\frac{r_m}{m})$$

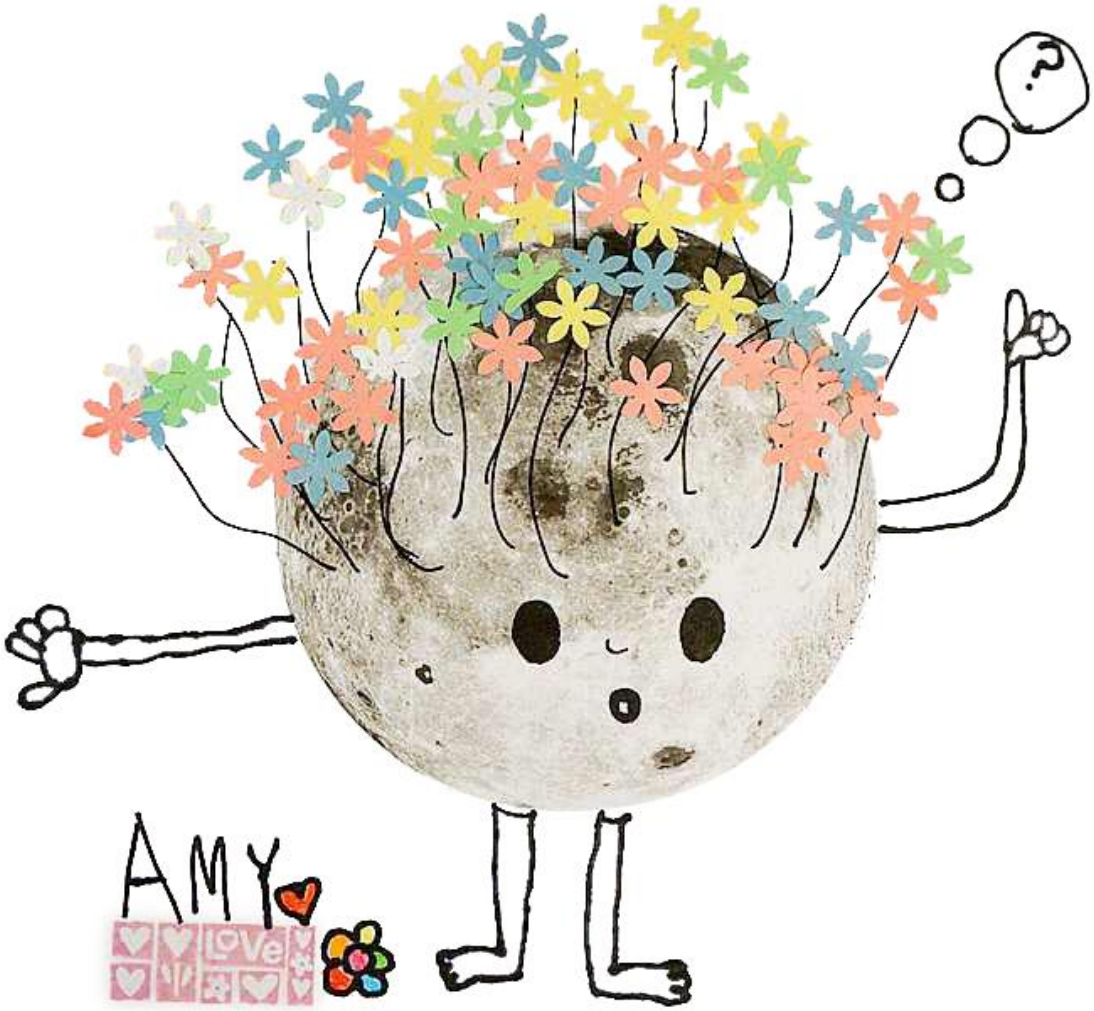
$$r_m = m(e^{\frac{r}{m}}-1)$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

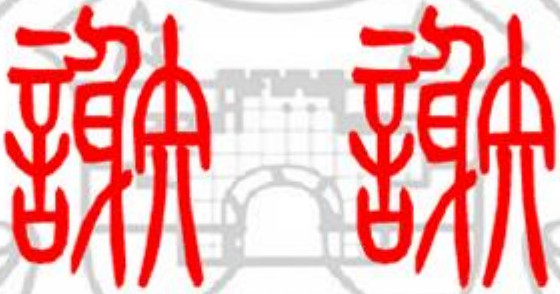
课后要求

* 按时完成作业
* 自学第二章和第三章第一节

Any Questions ?



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU



Email: zlzheng@xmu.edu.cn
aronge@xmu.edu.cn

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU